

自然科学中的数学 I - 参考答案 (A 卷)

日期: 2024 年 1 月 9 日 时间: 08:00-10:00

Part A. 判断题 (对的打 $\checkmark$ 错的打 $\times$). [每题 2 分, 共 20 分]

1. 初等函数的原函数一定也是初等函数.
2. 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个可积函数, 则变上限的定积分 $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ 在 (a, b) 上可导, 且 $F'(x) = f(x)$.
3. 计算积分的分部积分法来源于计算导数的莱布尼茨法则.
4. 对任意的整数 m, n 以及任意实数 a , 都有 $\int_{a-\pi}^{a+\pi} \sin(mx) \cos(nx) dx = 0$.
5. 若极限 $\lim_{M \rightarrow +\infty} \int_{-M}^M f(x) dx$ 发散, 则反常积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 发散.
6. 设 A 是 3 阶方阵, 且满足 $A\vec{x} = \vec{0}$ 只有零解, 则对任意 $\vec{b} \in \mathbb{R}^3$, 方程 $A\vec{x} = \vec{b}$ 有解.
7. 设 $\mathbb{P}_2$ 是次数小于等于 2 的多项式构成的线性空间, 则 $\{1, 1+t, 1+t+t^2\}$ 构成 $\mathbb{P}_2$ 的一组基.
8. 设 A 是一个 3 阶方阵, 具有特征值 $\lambda = 0, 2, 3$. 则 A 可对角化.
9. 若方阵 A 可对角化, 则 A 一定是可逆矩阵.
10. 设 $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ 是方阵 A 的属于不同的特征值的特征向量, 则向量组 $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ 线性无关.

答案:

1. $\times$ 2. $\times$ 3. $\checkmark$ 4. $\checkmark$ 5. $\checkmark$
6. $\checkmark$ 7. $\checkmark$ 8. $\checkmark$ 9. $\times$ 10. $\checkmark$

Part B. 微积分解答题. [共 40 分]

1. (10 分) 求极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \sin t^2 dt}{x^6}$$

解: 利用洛必达法则有

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\int_0^{x^2} \sin t^2 dt \right)'}{6x^5} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \sin x^4}{6x^5} \\ &= \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

(第一步 2 分, 第二步 2 分, 答案 1 分)

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + \frac{i}{n}} \quad (\text{提示: 利用定积分的定义})$$

解: 由黎曼积分的定义知

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_0^1 \sqrt{1+x} dx \\ &= \frac{2}{3} (1+x)^{3/2} \Big|_0^1 \\ &= \frac{2}{3} (2\sqrt{2} - 1). \end{aligned}$$

(第一步 3 分, 定积分计算 2 分)

2. (10 分) 求不定积分:

(1) $\int \frac{x^2}{1-x^6} dx$

解:

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \frac{1}{3} \int \frac{dx^3}{(1-x^3)(1+x^3)} \\ &= \frac{1}{6} \int \left(\frac{1}{1-x^3} + \frac{1}{1+x^3} \right) dx^3 \\ &= \frac{1}{6} \left(\int \frac{-d(1-x^3)}{1-x^3} + \int \frac{d(1+x^3)}{1+x^3} \right) \\ &= \frac{1}{6} \ln \left| \frac{1+x^3}{1-x^3} \right| + C.\end{aligned}$$

(过程 3 分, 答案 2 分, 没写常数 C 扣 1 分)

(2) $\int \frac{\sqrt{1-x^2}}{x^2} dx$

解: 设 $x = \sin t$, 则

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \int \frac{\cos t}{\sin^2 t} \cdot \cos t dt \\ &= \int \cot^2 t dt \\ &= \int (\csc^2 t - 1) dt \\ &= -\cot t - t + C \\ &= -\frac{\sqrt{1-x^2}}{x} - \arcsin x + C.\end{aligned}$$

(过程 3 分, 答案 2 分, 没写常数 C 扣 1 分)

3. (10 分) 求定积分:

(1) $\int_0^{\pi/2} e^x \sin^2 x dx$

解: 由倍角公式, 有 (1 分)

$$\text{原式} = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} e^x (1 - \cos 2x) dx = \frac{1}{2} (e^{\pi/2} - 1) - \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} e^x \cos 2x dx.$$

而由分部积分, (3 分)

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} e^x \cos 2x dx &= e^x \cos 2x \Big|_0^{\pi/2} + 2 \int_0^{\pi/2} e^x \sin 2x dx \\ &= -e^{\pi/2} - 1 + 2 \left(e^x \sin 2x \Big|_0^{\pi/2} - 2 \int_0^{\pi/2} e^x \cos 2x dx \right) \\ &= -e^{\pi/2} - 1 - 4 \int_0^{\pi/2} e^x \cos 2x dx. \end{aligned}$$

故 $\int_0^{\pi/2} e^x \cos 2x dx = \frac{1}{5} (-e^{\pi/2} - 1)$. 从而 (1 分)

$$\text{原式} = \frac{1}{2} (e^{\pi/2} - 1) - \frac{1}{10} (-e^{\pi/2} - 1) = \frac{3}{5} e^{\pi/2} - \frac{2}{5}.$$

(2) $\int_0^1 \ln x dx$

解: 注意到 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$, 这是一个反常积分. 由于 $x \rightarrow 0^+$ 时, 对任意

$1 > p > 0$ 都有 $|\ln x| \leq \frac{1}{x^p}$, 故由比较审敛法知该反常积分收敛. (2 分)

于是可以利用分部积分, 得到 (3 分)

$$\begin{aligned} \text{原式} &= x \ln x \Big|_0^1 - \int_0^1 x \cdot \frac{1}{x} dx \\ &= 0 - 1 = -1. \end{aligned}$$

4. (10 分) 设 $f(x)$ 是一个周期为 T 的函数, 且在 $[0, T]$ 上可积. 证明:

(1) 对任意常数 a , 都有 $\int_a^{a+T} f(x)dx = \int_0^T f(x)dx$.

(2) 若 $f(x)$ 还是个奇函数, 则对任意整数 k , 都有 $\int_a^{a+kT} f(x)dx = 0$.

证明:

(1) 由于 (3 分)

$$\int_a^{a+T} f(x)dx = \int_a^0 f(x)dx + \int_0^T f(x)dx + \int_T^{a+T} f(x)dx,$$

只须证明第一项和第三项可以抵消. 事实上, 对第三项作变量替换 $x = t + T$, 得 (2 分)

$$\int_T^{a+T} f(x)dx = \int_0^a f(t)dt = - \int_a^0 f(t)dt.$$

恰好与第一项抵消. 从而 $\int_a^{a+T} f(x)dx = \int_0^T f(x)dx$.

(2) 由 (1) 知 (2 分)

$$\begin{aligned} \int_a^{a+kT} f(x)dx &= \int_a^{a+T} f(x)dx + \int_{a+T}^{a+2T} f(x)dx + \cdots + \int_{a+(k-1)T}^{a+kT} f(x)dx \\ &= k \int_0^T f(x)dx. \end{aligned}$$

特别的, 在 (1) 中令 $a = -\frac{T}{2}$ 得到 $\int_0^T f(x)dx = \int_{-T/2}^{T/2} f(x)dx$. (2 分) 又由于 $f(x)$ 是奇函数知 $f(-x) = -f(x)$, 从而 (1 分)

$$\begin{aligned} \int_{-T/2}^{T/2} f(x)dx &= \int_{-T/2}^0 f(x)dx + \int_0^{T/2} f(x)dx \\ &= - \int_{T/2}^0 f(-x)dx + \int_0^{T/2} f(x)dx \\ &= \int_{T/2}^0 f(x)dx + \int_0^{T/2} f(x)dx = 0 \end{aligned}$$

综合以上等式, 得到 $\int_a^{a+kT} f(x)dx = k \int_{-T/2}^{T/2} f(x)dx = 0$.

Part C. 线性代数题. [每题 10 分, 共 40 分]

1. (10 分) 设 T 为 $\mathbb{R}^3$ 的一个线性变换, 满足

$$T(\vec{e}_1) = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, T(\vec{e}_2) = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, T(\vec{e}_3) = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix},$$

$$\text{其中 } \vec{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \vec{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \vec{e}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

(1) 求 T 在 $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ 下的矩阵 A ;

(2) 求 T 在基 $\vec{\alpha}_1 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3, \vec{\alpha}_2 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2, \vec{\alpha}_3 = \vec{e}_1$ 下的矩阵 B .

解. (1) 因为 $T[\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3] = [\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3] \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$, 所以 $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$.

(4 分)

(2) 因为 $[\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \vec{\alpha}_3] = [\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3] \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, (1 分)

$$\begin{aligned} T(\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \vec{\alpha}_3) &= (T(\vec{\alpha}_1), T(\vec{\alpha}_2), T(\vec{\alpha}_3)) \\ &= (T(\vec{e}_1) + T(\vec{e}_2) + T(\vec{e}_3), T(\vec{e}_1) + T(\vec{e}_2), T(\vec{e}_1)) \\ &= (\vec{e}_1 + \vec{e}_2, \vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 + \vec{e}_3, -\vec{e}_1 + \vec{e}_2) \\ &= [\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3] \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \\ &= [\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \vec{\alpha}_3] \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \\ &= [\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \vec{\alpha}_3] \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \end{bmatrix}. \quad (3 \text{ 分}) \end{aligned}$$

所以

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \end{bmatrix}. \quad (2 \text{ 分})$$

2. (10 分) 设 $\mathbb{P}$ 关于 x 的多项式构成的实线性空间。对任意 $p(x), q(x) \in \mathbb{P}$, 定义

$$\langle p(x), q(x) \rangle = \int_0^2 p(x)q(x)dx + 2p(1)q(1).$$

(a) 证明 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是 $\mathbb{P}$ 上的一个内积.

(b) 若多项式 $p(x) = a + x$ 与 $q(x) = 2x - x^2$ 在此内积下正交, 求 a 的值.

解: (a) 下面验证上述二元关系满足内积三条性质.

(i)

$$\begin{aligned}\langle p(x), q(x) \rangle &= \int_0^2 p(x)q(x)dx + 2p(1)q(1) \\ &= \int_0^2 q(x)p(x)dx + 2q(1)p(1) \\ &= \langle q(x), p(x) \rangle \text{(2 分)}\end{aligned}$$

(ii) 对任意 $k, l \in \mathbb{R}, p(x), q(x), r(x) \in \mathbb{P}$, 有

$$\begin{aligned}\langle kp(x) + \ell q(x), r(x) \rangle &= \int_0^2 [kp(x) + \ell q(x)]r(x)dx + 2[kp(1) + \ell q(1)]r(1) \\ &= \int_0^2 kp(x)r(x)dx + 2kp(1)r(1) + \int_0^2 \ell q(x)r(x)dx + 2\ell q(1)r(1) \\ &= k \left[\int_0^2 p(x)r(x)dx + 2p(1)r(1) \right] + \ell \left[\int_0^2 q(x)r(x)dx + 2q(1)r(1) \right] \\ &= k\langle p(x), r(x) \rangle + \ell\langle q(x), r(x) \rangle. \text{(2 分)}\end{aligned}$$

(iii) 对任意 $p(x) \in \mathbb{P}$,

$$\langle p(x), p(x) \rangle = \int_0^2 [p(x)]^2 dx + 2p(1)^2 \geq 0, \forall p(x) \in \mathbb{P},$$

且由 $p(x)$ 是连续函数可得

$$\langle p(x), p(x) \rangle = 0 \Leftrightarrow \int_0^2 [p(x)]^2 dx + 2p(1)^2 = 0 \Leftrightarrow p(x) = 0. \text{(2 分)}$$

综上, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 为内积。

(b) 由正交的定义知, $\langle p(x), q(x) \rangle = 0$, (2 分)即

$$\int_0^2 (a+x)(2x-x^2) + 2(a+1) = \frac{10}{3}a + \frac{10}{3} = 0$$

从而, $a = -1$. (2 分)

3. (14 分) 设有对称矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -4 \\ -2 & 4 & -2 \\ -4 & -2 & 1 \end{bmatrix}.$$

(1) 写出这个矩阵对应的二次型。

(2) 用正交替换法化这个二次型为标准形, 写出标准形及求所用的变换矩阵。

(3) 写出这个二次型的规范形。

解: (1) $Q(\vec{x}) = x_1^2 + 4x_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_2 - 8x_1x_3 - 4x_2x_3$. (2 分)

(2) 计算行列式

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & -2 & -4 \\ -2 & 4 - \lambda & -2 \\ -4 & -2 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = -(\lambda - 5)^2(\lambda + 4) = 0.$$

得 $\lambda_1 = \lambda_2 = 5, \lambda_3 = 4$. (3 分)

当特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 5$ 时, 考虑齐次方程组 $(A - 5I)\vec{x} = 0$. 由

$$A - 5I = \begin{bmatrix} -4 & -2 & -4 \\ -2 & -1 & -2 \\ -4 & -2 & -4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

知, 该方程组有一个基础解系 $\vec{\xi}_1 = [1, 0, -1]^T$, $\vec{\xi}_2 = [0, 1, -\frac{1}{2}]^T$. 正交化可得正交基础解系: $\vec{\xi}_1 = [1, 0, -1]^T$, $\vec{\xi}_2 = [-\frac{1}{4}, 1, -\frac{1}{4}]^T$. 单位化可得规范正交基础解系

$$\vec{\eta}_1 = [\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}}]^T, \quad \vec{\eta}_2 = [-\frac{1}{\sqrt{18}}, \frac{4}{\sqrt{18}}, -\frac{1}{\sqrt{18}}]^T \quad (3 \text{ 分})$$

当特征值 $\lambda_3 = -4$ 时, 考虑齐次方程组 $(A + 4I)\vec{x} = 0$. 由

$$A + 4I = \begin{bmatrix} 5 & -2 & -4 \\ -2 & 8 & -2 \\ -4 & -2 & 5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -4 & -2 & 5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

则有基础解系: $\vec{\xi}_3 = [2, 1, 2]^T$. 单位化后可得, $\vec{\eta}_3 = [\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}]^T$. (2 分)

因此, 正交阵 $P = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{18}} & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{18}} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{18}} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}$ (2 分) 满足条件 $A = P\Lambda P^{-1}$.

(3) $Q(\vec{y}) = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$. (2 分)

4. (6 分) 若方阵满足 $A^T = -A$, 则 A 称为反对称矩阵。证明: 实反对称矩阵的特征值只能是 0 或纯虚数。

证明: 设 λ 是 A 的特征值, α 是对应于 λ 的特征向量, 则 $A\alpha = \lambda\alpha \neq \vec{0}$, 于是 $\alpha^T A^T = \lambda\alpha^T$, 再取共轭得 $\bar{\alpha}^T \bar{A}^T = \bar{\lambda}\bar{\alpha}^T$, 又因为 $A^T = -A, \bar{A} = A$, 故 $-\bar{\alpha}^T A = \bar{\lambda}\bar{\alpha}^T$, 两边右乘 α , (2 分) 得 $-\bar{\alpha}^T A\alpha = \bar{\lambda}\bar{\alpha}^T \alpha$, 即 $(\lambda + \bar{\lambda})\bar{\alpha}^T \alpha = 0$, 因为 $\bar{\alpha}^T \alpha \neq 0$, (2 分) 故 $\lambda + \bar{\lambda} = 0$. 令 $\lambda = a + bi$, 则

$$a + bi + a - bi = 2a = 0,$$

从而 $a = 0$, 即 λ 的实部为零。可见, 当 λ 是实数时, 只能为零; 当 λ 为复数时, 只能为纯虚数。(2 分)

Part D. 附加题. [以下两题中任选一题完成, 每题 10 分, 不重复计分]

1. 已知心形线在极坐标下的方程为 $r = a(1 + \cos \theta)$, 其中 $a > 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi$.

(1) 求心形线上 x 坐标能取到的最小值.

(2) 求心形线绕极轴旋转一周围成的三维立体的体积.

解:

(1) 心形线在直角坐标系下的方程为

$$\begin{cases} x = r \cos \theta = a(1 + \cos \theta) \cos \theta \\ y = r \sin \theta = a(1 + \cos \theta) \sin \theta. \end{cases}$$

对 x 关于 θ 求导得 (2 分)

$$x'(\theta) = -a \sin \theta (1 + 2 \cos \theta).$$

故 x 的极值点为 $\theta = 0, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}$. 显然 x 取到最小值时 θ 对应值为 $\frac{2\pi}{3}$ 或 $\frac{4\pi}{3}$, 此时 $x = -a/4$ (2 分).

(2) 将三维立体视为心形线对应 $\theta \in [0, \frac{2\pi}{3}]$ 的部分旋转得到立体挖掉心形线中对应 $\theta \in [\frac{2\pi}{3}, \pi]$ 部分旋转得到立体. 设上述两部分体积分别为 V_1, V_2 . 利用旋转体的体积公式得到 (3 分)

$$\begin{aligned} V &= V_1 - V_2 \\ &= \int_{-a/4}^{2a} \pi y_1^2 dx - \int_{-a/4}^0 \pi y_2^2 dx \\ &= \left(\int_0^{2\pi/3} - \int_{\pi}^{2\pi/3} \right) \pi a^2 (1 + \cos \theta)^2 \sin^2 \theta \cdot a \sin \theta (1 + 2 \cos \theta) d\theta \\ &= \pi a^3 \int_0^{\pi} \sin^3 \theta (1 + \cos \theta)^2 (1 + 2 \cos \theta) d\theta. \end{aligned}$$

将上述积分展开计算得到 (3 分)

$$\int_0^{\pi} \sin^3 \theta (1 + \cos \theta)^2 (1 + 2 \cos \theta) d\theta = \frac{8}{3}.$$

因此所求立体体积为 $V = \frac{8}{3} \pi a^3$.

2. 设 A, B 是 n 阶实对称矩阵, 其中 A 正定。证明存在实数 t , 使得 $tA + B$ 是正定矩阵。

证明. 显然 $tA + B$ 是对称矩阵, 由于 A 是正定矩阵, A 与 I 合同, 从而存在可逆矩阵 C 使得 $C^T A C = I$. 又 $C^T B C$ 是实对称矩阵, 存在正交矩阵 D 使得

$$D^T (C^T B C) D = D^{-1} (C^T B C) D = \Lambda$$

其中 Λ 是对角矩阵。令 $P = CD$, 则 P 可逆, 且

$$P^T (tA + B) P = tD^T (C^T A C) D + \Lambda = tD^T D + \Lambda = tI + \Lambda.$$

于是, $tA + B$ 合同于 $\begin{bmatrix} t + \lambda_1 & & \\ & t + \lambda_2 & \\ & & t + \lambda_n \end{bmatrix}$. 由于存在 t 使得 $t + \lambda_i > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$. 即 $tA + \Lambda$ 正定, 从而 $tI + B$ 正定